Chapitre 2

Polynômes.

Sommaire.

1 Quelques révisions. **1**

2 Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$. **3**
2.1 PGCD, PPCM de deux polynômes. . . . 3
2.2 Polynômes premiers entre eux. . . . 5
2.3 Généralisation du PGCD, du PPCM. . . . 7
2.4 Polynômes irréductibles. . . . 7

3 Un peu d'algèbre linéaire. **9**

4 Fractions rationnelles. **11**

5 Khôlles, exercices supplémentaires... **14**

Les propositions marquées de ★ sont au programme de colles.

1 Quelques révisions.

Exemple 1: Un polynôme périodique est constant.

1. Montrer qu'une fonction continue sur $\mathbb{R}$ et périodique est bornée.
2. Montrer de deux manières qu'une fonction polynomiale périodique est constante.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit f continue sur $\mathbb{R}$ et périodique de période T. Alors f est bornée sur $[0,T]$ par TBA car continue.
Donc $\exists M \in \mathbb{R}_+,\ \forall x \in [0,T],\ |f(x)| \leq M$, or $\forall x \in \mathbb{R},\ \exists n \in \mathbb{Z},\ x - nT \in [0,T]$.
Donc par T-périodicité de f, $|f(x)| = |f(x-nT)| \leq M$.
$\boxed{2.}$ Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ périodique, on a donc P continu et périodique donc borné d'après 1.
Or les seuls polynômes bornés sont les polynômes constants (par limite en ∞) donc P est constant.

Exemple 2: Une caractérisation des fonctions polynomiales.

1. Montrer que f est un polynôme de degré inférieur à k ssi f est dérivable $(k+1)$ fois et $f^{(k+1)} = 0$.
2. Donner une caractérisation des fonctions polynomiales.
3. Montrer que e^x, $\sin x$ ne sont pas des fonctions polynomiales.

Solution :

$\boxed{1. \Longrightarrow}$ Soit f un polynôme de degré inférieur à k, on a immédiatement que $f^{(k+1)} = 0$.
$\boxed{1. \Longleftarrow}$ Soit f dérivable tel que $f^{(k+1)} = 0$, alors en primitivant $k+1$ fois, $\deg f \leq k-1$.
$\boxed{2.}$ Une fonction est polynômiale ssi l'une de ses dérivées est nulle.
$\boxed{3.}$ Elles ne respectent pas la caractérisation.

Exemple 3: Des équations différentielles.

1. Résoudre les équations différentielles $y' = y$ et $xy' = y$.
2. Quelles sont les solutions polynomiales parmis leurs solutions ?
3. Résoudre dans $\mathbb{K}[X]$ les équations $P' = P$, puis $XP' = P$ sans utiliser les questions précédentes.

Solution :

$\boxed{1.}$ On a $y' = y$ ssi $y \in \{x \mapsto \lambda e^x,\ \lambda \in \mathbb{R}\}$; on a $xy' = y$ ssi $y' - \frac{1}{x}y = 0$ ssi $y \in \{x \mapsto \lambda x,\ \lambda \in \mathbb{R}\}$.
$\boxed{2.}$ Pour la première, seulement 0, pour la seconde, toutes.
$\boxed{3.}$ On a $P' = P$ si $\deg(P) - 1 = \deg(P)$, seul $P = 0$ convient.
On a $XP' = P$ ssi $\sum_{k=0}^{d} ka_kX^k = \sum_{k=0}^{d} a_kX^k$ ssi $\forall k \neq 1,\ ka_k = a_k = 0$, et $\exists \lambda \in \mathbb{R},\ a_1 = \lambda$.

Exemple 4: Anneau intègre.

1. Vérifier que $\mathbb{K}[X]$ est intègre.
2. Vérifier que $(\mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau non-intègre.
3. Soit $(A, +, \times)$ un anneau commutatif. À quelle condition l'anneau $(A[X], +, \times)$ est-il intègre ?

Solution :

$\boxed{1.}$ Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ non nuls. Alors $\deg(PQ) = \deg(P) + \deg Q \in \mathbb{N}$ donc $PQ \neq 0$.
$\boxed{2.}$ Soit f nulle partout sauf en 0, et g nulle partout sauf en 1. Leur produit est $\mathbb{0}$, mais $f, g \neq \mathbb{0}$.
$\boxed{3.}$ Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ non nuls. Alors $PQ = a_0b_0 + ... + a_Nb_{N'}X^{N+N'}$.
Si $(A, +, \times)$ est intègre, alors $a_N \neq 0$ et $b_{N'} \neq 0$ implique $a_Nb_{N'} \neq 0$.
Donc $P \neq 0$ et $Q \neq 0$ implique $PQ \neq 0$. $(A, +, \times)$ intègre $\iff$ $(A[X], +, \times)$ intègre.

Exemple 5

Montrer que les polynômes de $\mathbb{R}[X]$ de degré impair ont forcément une racine réelle.

Solution :

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$, qu'on suppose de degré impair $n \in \mathbb{N}$, on note $a_n \neq 0$ son coefficient dominant.
Alors $P(x) \sim_\infty a_nx^n$, nous allons supposer $a_n > 0$, le cas négatif est similaire.

$$\lim_{x \to -\infty} P(x) = \lim_{x \to -\infty} a_nx^n = -\infty; \quad \text{et} \quad \lim_{x \to +\infty} P(x) = \lim_{x \to +\infty} a_nx^n = +\infty.$$

Par définition de la limite, $\exists a < 0,\ \forall x < a,\ P(x) < 0$ et $\exists b > 0,\ \forall x > b,\ P(x) > 0$.
Puisque P est un polynôme, il est continu sur $[a, b]$, on lui applique donc le TVI : $\exists x_0 \in [a, b],\ P(x) = 0$.

Exemple 6: Polynômes scindés.

1. Montrer que si $P \in \mathbb{R}[X]$ est scindé à racines simples, alors P' aussi.
2. Montrer que si $P \in \mathbb{R}[X]$ est scindé, alors P' aussi.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ scindé à racines simples : $P = \lambda(X - \alpha_1)...(X - \alpha_p)$. On suppose que les α_i sont croissants.
Par Rolle, P' s'annule une fois dans tous les $]a_i, a_{i+1}[$ car P est continue et dérivable sur $[a_i, a_{i+1}]$.
Donc P' s'annule $p - 1$ fois, et est de degré $p - 1$, il est scindé à racines simples.
$\boxed{2.}$ Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ scindé de degré $n = n_1 + ... + n_p$: $P = \lambda(X - \alpha_1)^{n_1}...(X - \alpha_p)^{n_p}$. On suppose les α_i croissants.
En appliquant (1), on obtient $(b_1, ...b_{p-1})$, racines distinctes de P' (et distinctes des (α_i)).
Rappelons qu'une racine de P de multiplicité n est racine de P' de multiplicité $n - 1$, alors :

$$\exists Q \in \mathbb{R}[X],\ P'(X) = (X - b_1)...(X - b_{p-1})(X - \alpha_1)^{n_1-1}...(X - \alpha_p)^{n_p-1}Q(X).$$

Or P' est de degré $n - 1$, donc $n - 1 = n - 1 + \deg(Q)$, donc Q est constant, donc P' est scindé.

Exemple 7: Relations coefficients racines.

Soient x, y, z trois complexes non nuls tels que $x + y + z = 0$ et $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$.
Montrer que $|x| = |y| = |z|$.

Solution :

On pose $P = (X - x)(X - y)(X - z)$, alors $P = X^3 - (x + y + z)X^2 + (xy + xz + yz)X - xyz$. D'après les hypothèses :

$$P = X^3 - xyz \text{ car } \frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{z} = \frac{yz + xz + xy}{xyz} = 0 \Longrightarrow yz + xz + xy = 0.$$

Donc $P(X) = X^3 - xyz$, avec x, y, z racines de P, donc $x^3 = y^3 = z^3 = xyz$.
On en conclut que $|x|^3 = |y|^3 = |z|^3$ puis que $|x| = |y| = |z|$.

2 Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$.

2.1 PGCD, PPCM de deux polynômes.

Proposition 8: Division euclidienne.

$$\forall (A, B) \in \mathbb{K}[X]^2,\ B \neq 0 \Longrightarrow \exists!(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2\ A = BQ + R \quad \text{et} \quad \deg(R) < \deg(B).$$

Preuve :

Unicité. Supposons que $(Q, R), (Q', R') \in \mathbb{K}[X]$ conviennent.
Alors $B(Q - Q') = R' - R$ or $\deg(R' - R) \leq \max(\deg(R), \deg(R')) \leq \deg(B)$.
De plus, si $Q - Q' \neq 0$, alors $\deg(B(Q - Q')) = \deg(B) + \deg(Q - Q') \geq \deg(B)$, absurde.
Donc $Q - Q' = 0$, puis $R' - R = 0$.
Existence. Si $\deg(A) < \deg(B)$, on a le couple $(0, A)$ qui convient. Sinon par récurrence :
Initialisation. Pour $A = a \in \mathbb{K}$, $B = b \in \mathbb{K}$, on a $A = \frac{a}{b} \cdot B$.
Hérédité. Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que pour $k \leq n$, la propriété soit vraie. Soit $A = a_0 + ... + a_{n+1}X^{n+1}$.
Soit $B = b_0 + ... + b_pX^p$ où $p = \deg(B) \leq n + 1$. On pose $A' = A - \frac{a_{n+1}}{b_p}X^{n+1-p}B \in \mathbb{K}[X]$.
Évident : $\deg(A') \leq n + 1$, et $a'_{n+1} = a_{n+1} - \frac{a_{n+1}}{b_p}b_p = 0$ donc $\deg(A') \leq n$.
Par hyp. : $\exists Q', R' \in \mathbb{K}[X],\ A' = BQ' + R'$ avec $\deg(R') < \deg(B)$ d'où $A = B(Q' + \frac{a_{n+1}}{b_p}X^{n+1-p}) + R'$.

Exemple Important 9

Soient $A, B \in \mathbb{Z}[X]$, et $B \neq 0$. Montrer que si B est unitaire, alors $Q, R \in \mathbb{Z}[X]$.

Solution :

Même preuve que précedemment.

Exemple 10

Faire la division euclidienne de $X^4 + 3X^3 + X^2 - X + 1$ par $X^2 + 3X - 4$.

Solution :

Sans détailler :

$$X^4 + 3X^3 + X^2 - X + 1 = (X^2 + 5)(X^2 + 3X - 4) - 16X + 21$$

Proposition 11

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$.

$$P(a) = 0 \iff (X - a) \mid P.$$

Preuve :

$\boxed{\Longrightarrow}$ Par division euclidienne : $\exists (Q, R) \in \mathbb{K}[X]$ $P = (X - a)Q + R$, et $\deg(R) < 1$ donc R constant.
On a alors $P(a) = R(a) = 0$ donc $R = 0$, donc $P = (X - a)Q$ donc $(X - a) \mid P$.
$\boxed{\Longleftarrow}$ $\exists Q \in \mathbb{K}[X],\ P = (X - a)Q$, puis $P(a) = 0 \cdot Q(a) = 0$.

Exemple 12

Trouver tous les polynômes $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que $(X + 4)P(X) = XP(X + 1)$.

Solution :

Analyse. Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $(X + 4)P(X) = XP(X + 1)$.
On a alors $P(0) = 0$ et $P(-3) = 0$, ainsi : $\exists Q_1 \in \mathbb{R}[X],\ P = X(X + 3)Q_1$.
Alors $(X+4)(X+3)XQ_1(X) = X(X+1)(X+4)Q_1(X+1)$. On peut simplifier car $\mathbb{K}[X]$ est un anneau intègre.
Alors $(X + 3)Q_1(X) = (X + 1)Q_1(X + 1)$, puis $Q_1(-1) = Q_1(-2) = 0$: $\exists Q_2 \in \mathbb{K}[X],\ Q_1 = (X + 1)(X + 2)Q_2$.
Donc $(X + 3)(X + 2)(X + 1)Q_2(X) = (X + 3)(X + 2)(X + 1)Q_2(X + 1)$ donc $Q_2(X) = Q_2(X + 1)$.
On en déduit que Q_2 est constant. Donc $P = \lambda X(X + 1)(X + 2)(X + 3)$, avec $\lambda \in \mathbb{K}$.
Synthèse. On vérifie facilement que ces polynômes conviennent.

Théorème 13: Anneau principal ★.

Soit I un idéal non nul de $\mathbb{K}[X]$. Alors I est engendré par un unique polynôme unitaire.

$$\exists P_0 \in \mathbb{K}[X] \text{ unitaire},\ I = (P_0).$$

Dans ce cas, I est dit principal.

Preuve :

Soit I un idéal non nul de $\mathbb{K}[X]$.
Existence. Notons $E = \{\deg(P),\ P \in I,\ P \neq 0\}$, sous-ensemble non-vide de $\mathbb{N}$. On note $n_0 := \min(E)$.
Soit $P_0 \in I$ tel que $\deg(P_0) = n_0$. On suppose P_0 unitaire SPDG, montrons que $I = (P_0)$.
$\boxed{\subset}$ Soit $P \in I$. Par division euclidienne : $\exists (Q, R) \in \mathbb{K}[X],\ P = QP_0 + R$ et $\deg(R) < \deg(P_0)$.
On a $R = P - P_0Q \in I$, car c'est un groupe, donc $R = 0$ par définition de P_0, puis $P = P_0Q \in (P_0)$.
$\boxed{\supset}$ On a $P_0 \in I$ et I est un idéal donc $I \supset (P_0)$.

Unicité. Supposons $I = (P) = (Q)$ avec P et Q unitaires.
Alors $(P) \subset (Q) : Q \mid P$, puis $(Q) \subset (P) : P \mid Q$, donc P et Q sont associés. Ils sont unitaires, donc égaux.

Remarque. La preuve est en réalité la même que celle sur les sous-groupes de $\mathbb{Z}$.

Définition 14: PGCD.

Soient $(A, B) \in \mathbb{K}[X]^2$ non tous les deux nuls.
Alors $I = A\mathbb{K}[X] + B\mathbb{K}[X]$ est un idéal non nul de $\mathbb{K}[X]$ engendré par un unique polynôme unitaire D.
On appelle alors D le PGCD de A et B, noté $A \wedge B$.

Justification :

On remarque que $I = (A) + (B)$, c'est donc un idéal de $\mathbb{K}[X]$ comme somme d'idéaux, non nul car $A, B \in I$.
On conclut avec le théorème précédent.

Proposition 15

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ non tous les deux nuls, on note $D = A \wedge B$.
$\hookrightarrow$ $D \mid A$ et $D \mid B$.
$\hookrightarrow$ Pour $C \in \mathbb{K}[X]$, si $C \mid A$ et $C \mid B$, alors $C \mid D$.
Le PGCD est donc bien le plus grand diviseur commun de A et B au sens de la relation divise.

Proposition 16: Bézout. ★

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ non tous les deux nuls et $D = A \wedge B$.

$$\exists (U, V) \in \mathbb{K}[X]^2 \quad D = AU + BV.$$

Définition 17: PPCM.

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ non nuls.
Alors $I = A\mathbb{K}[X] \cap B\mathbb{K}[X]$ est un idéal non-nul de $\mathbb{K}[X]$ engendré par un unique polynôme unitaire M.
On appelle alors M le PPCM de A et B, noté $A \vee B$.

Justification :

On a $I = A\mathbb{K}[X] \cap B\mathbb{K}[X]$ un idéal de $\mathbb{K}[X]$ comme intersection d'idéaux de $\mathbb{K}[X]$, non nul car $AB \in I$.

Proposition 18

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ non nuls, notons $M = A \vee B$.
$\hookrightarrow$ $A \mid M$ et $B \mid M$.
$\hookrightarrow$ Pour $N \in \mathbb{K}[X]$, si $A \mid N$ et $B \mid N$, alors $M \mid N$.
Le PPCM est donc bien le plus petit multiple commun de A et B au sens de la relation divise.

2.2 Polynômes premiers entre eux.

Proposition 19: Caractérisation par Bézout.

Soit $(A, B) \in \mathbb{K}[X]^2$.

$$A \wedge B = 1 \iff \exists (U, V) \in \mathbb{K}[X]^2,\ AU + BV = 1.$$

Preuve :

$\boxed{\Longrightarrow}$ Égalité de Bézout (16) avec $D = 1$.
$\boxed{\Longleftarrow}$ Soit $D = A \wedge B$, alors $D \mid A$ et $D \mid B$, donc $D \mid AU + BV = 1$ donc $D = 1$.

Théorème 20: Caractérisation du PGCD. ★

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ non nuls et $D \in \mathbb{K}[X]$.

$$D = A \wedge B \iff \exists (A', B') \in \mathbb{K}[X]^2,\ (A = DA',\ B = DB',\ A' \wedge B' = 1)$$

Preuve :

$\boxed{\Longrightarrow}$ Alors $\exists (A', B') \in \mathbb{K}[X],\ A = DA'$ et $B = DB'$ puis $\exists (U, V) \in \mathbb{K}[X]^2,\ AU + BV = 1$.
Enfin, $D(A'U + B'V) = D$, on simplifie par D, il reste $A'U + B'V = 1$, i.e. $A' \wedge B' = 1$.

$\boxed{\Longleftarrow}$ On a D diviseur commun de A et B, puis $\exists (U, V) \in \mathbb{K}[X]^2,\ A'U + B'V = 1$, puis $AU + BV = D$.
Alors $C \mid A$ et $C \mid B \Longrightarrow C \mid D$ donc $D = A \wedge B$.

Proposition 21

$$[A \wedge B = 1 \quad \text{et} \quad A \wedge C = 1] \Longrightarrow A \wedge (BC) = 1.$$

On le généralise avec un produit de n polynômes.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Par Bézout : $AU_1 + BV_1 = 1$ et $AU_2 + CV_2 = 1$ donc par produit : $(AU_1 + BV_1)(AU_2 + CV_2) = 1$.
Ainsi : $A(AU_1U_2 + CU_1V_2 + BU_2V_1) + BC(V_1V_2) = 1$, donc par Bézout : $A \wedge (BC) = 1$.
$\boxed{2.}$ Généralisation immédiate, par récurrence sur n.

Proposition 22

$$[A \mid BC \quad \text{et} \quad A \wedge B = 1] \Longrightarrow A \mid C$$

Preuve :

On a $\exists (U, V) \in \mathbb{K}[X]^2,\ AU + BV = 1$, d'où $ACU + (BC)V = C$, or $A \mid BC$ donc $A \mid C$.

Proposition 23

$$[A \mid C \quad \text{et} \quad B \mid C \quad \text{et} \quad A \wedge B = 1] \Longrightarrow AB \mid C.$$

Preuve :

On a $\exists (U, V) \in \mathbb{K}[X]^2,\ C = AU = BV$, alors $A \mid BV$ et $A \wedge B = 1$ d'où $A \mid V$.
On a $\exists W \in \mathbb{K}[X],\ V = AW$, puis $C = (AB)W$ donc $AB \mid C$.

Exemple 24

Soit P un polynôme admettant $a_1, ..., a_n$ pour racines distinctes.
Montrer que $(X - a_1)...(X - a_n) \mid P$.

Solution :

Déjà, pour $a, b \in \mathbb{K}[X],\ a \neq b \Longrightarrow (X - a) \wedge (X - b) = 1$. On a $(X - a_1) \mid P$,...$(X - a_n) \mid P$.
Puis $(X - a_1)$,...,$(X - a_n)$ sont premiers deux-à-deux, donc $(X - a_1)...(X - a_n) \mid P$.

Corrolaire 25

1. Un polynôme de degré $n \in \mathbb{N}$ de $\mathbb{K}[X]$ admet au plus n racines distinctes.
2. Si un polynôme admet plus de racines distinctes que son degré, alors il est nul.

Preuve :

$\boxed{1.}$ Soit P de degré n, et $(a_1, ..., a_r)$ ses racines distinctes : $(X - a_1)...(X - a_r) \mid P$, puis $r \leq n$ par degré.
$\boxed{2.}$ Par contraposée, soit P non nul, de degré $n \in \mathbb{N}$, alors P admet un nombre fini $r \leq n$ de racines.

Exemple 26

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ et $a < b$ tels que $\forall x \in [a, b],\ P(x) = 0$, alors $P = 0_{\mathbb{K}[X]}$.

Solution :

Notons $n \in \mathbb{N}$ le degré de P, et soit $k > n$, on pose $\forall i \in [\![1, k]\!],\ a_i = a + i\frac{b-a}{k} \in [a, b]$.
Les a_i sont tous distincts et dans $[a, b]$, donc $\forall i \in [\![1, k]\!],\ P(a_i) = 0$, donc P admet $k > n$ racines distinctes.
Par la proposition précédente, $P = 0_{\mathbb{K}[X]}$.

Exemple 27

Soit $P = a_0 + ... + a_n X^n \in \mathbb{K}[X]$ polynôme formel. On note $\widetilde{P} : x \mapsto a_0 + ... + a_n x^n$.
De manière réciproque, si on connaît une fonction polynomiale, est-ce qu'on peut retrouver de manière unique le polynôme formel associé ? i.e. $\widetilde{P} = \widetilde{Q} \Longrightarrow P = Q$?
Si $\mathbb{K}$ est infini, la réponse est oui, car $\widetilde{P} - \widetilde{Q}$ admet une infinité de racines.
Dans $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$ on pourra confondre (via isomorphisme) polynômes formels et fonctions polynomiales.
Par exemple dans $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, et $P = X^2 - X$, on a $\widetilde{P} = 0$ et $P \neq 0$.

2.3 Généralisation du PGCD, du PPCM.

Définition 28: PGCD généralisé. ★

Soit $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$, et $A_1, ..., A_n \in \mathbb{K}[X]$ non tous nuls.

$$I = (A_1) + ... + (A_n) = \{A_1 U_1 + ... + A_n U_n;\ U_1, ..., U_n \in \mathbb{K}[X]\}.$$

Alors I est un idéal non nul de $\mathbb{K}[X]$ donc engendré par un unique polynôme unitaire D.
D est le PGCD de $A_1, ..., A_n$, noté $A_1 \wedge ... \wedge A_n$.
En particulier, $\exists (U_1, ..., U_n) \in \mathbb{K}[X],\ D = A_1 U_1 + ... + A_n U_n$.

Définition 29: PPCM généralisé.

Soit $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$, et $A_1, ..., A_n \in \mathbb{K}[X]$ tous non nuls.

$$I = (A_1) \cap ... \cap (A_n) \text{ est un idéal non-nul car } A_1 ... A_n \in I.$$

On a I engendré par un unique polynôme unitaire M, et M est le PPCM de $A_1, ..., A_n$, noté $A_1 \vee ... \vee A_n$.

Définition 30: Polynômes premiers entre-eux.

Soit $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$, et $A_1, ..., A_n \in \mathbb{K}[X]$ tous non nuls.
Alors $A_1, ..., A_n$ sont premiers entre-eux dans leur ensemble ssi $A_1 \wedge ... \wedge A_n = 1$.

Proposition 31: Caractérisation par Bézout.

Soit $n \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$, et $A_1, ..., A_n$ tous non nuls. Alors :

$$A_1 \wedge ... \wedge A_n = 1 \iff \exists (U_1, ..., U_n) \in \mathbb{K}[X],\ A_1 U_1 + ... + A_n U_n = 1$$

2.4 Polynômes irréductibles.

Définition 32: Polynômes associés.

On dit que deux polynômes $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ sont **associés** ssi $P \mid Q$ et $Q \mid P$.

Définition 33

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ non-constant.
On dit que P est **irréductible** ssi ses seuls diviseurs sont les polynômes constants et les polynômes associés à P.

Théorème 34: d'Alembert-Gauss.

Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ admet au moins une racine.

Corrolaire 35: ★

Les irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont exactement les polynômes de degré 1.

Corrolaire 36

Tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$ est scindé.

Théorème 37: Polynômes irréductibles de $\mathbb{R}$. ★

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont exactement :
$\hookrightarrow$ Les polynômes de degré 1.
$\hookrightarrow$ Les polynômes de degré 2 à discriminant négatif.

Preuve :

Il est clair que les polynômes cités sont irréductibles. Réciproquement, par contraposée, soit $P \in \mathbb{R}[X]$.
$\hookrightarrow$ Si $\deg(P) \geq 3$, alors P admet une racine α dans $\mathbb{C}$. Donc $\overline{\alpha}$ est aussi racine.
Si $\alpha \in \mathbb{R}$, $(X-\alpha) \mid P$, sinon $(X-\alpha)(X-\overline{\alpha}) = X^2 - 2\mathrm{Re}(\alpha)X + |\alpha|^2 \mid P$.
$\hookrightarrow$ Si $\deg(P) = 2$, on suppose qu'il admet une racine réelle, il admet un diviseur.

Proposition 38

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ irréductible, et $A, B \in \mathbb{K}[X]$.

$$P \mid AB \Longrightarrow P \mid A \quad \text{ou} \quad P \mid B$$

Preuve :

Supposons $P \mid AB$ et $P \nmid A$, alors $P \wedge A = 1$ car P irréductible, donc $P \mid AB$ et $P \wedge A = 1$, donc $P \mid B$.

Théorème 39: Décomposition en polynômes irréductibles.

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $\deg(P) \geq 1$. Alors P s'écrit de manière unique sous la forme :

$$P = \lambda P_1^{\alpha_1} \cdots P_r^{\alpha_r}, \quad r \in \mathbb{N}^*,\ P_1, ..., P_r \text{ irréductibles},\ \alpha_1, ..., \alpha_r \in \mathbb{N}^*.$$

Proposition 40

Soient $P_1, ..., P_r \in \mathbb{K}[X]$ irréductibles, distincts et unitaires et :

$$A = \lambda \prod_{i=1}^{r} P_i^{\alpha_i}; \quad B = \mu \prod_{i=1}^{r} P_i^{\alpha_i}.$$

Alors $A \wedge B = P_1^{\min(\alpha_1,\beta_1)} \cdots P_r^{\min(\alpha_r,\beta_r)}$ et $A \vee B = P_1^{\max(\alpha_1,\beta_1)} \cdots P_r^{\max(\alpha_r,\beta_r)}$.

Exemple 41

Décomposer les polynômes suivantes en irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$:
1. $X^3 - 1$.
2. $X^4 - 1$.
3. $X^n - 1$.
4. $X^4 + X^2 + 1$.

Solution :

$\boxed{1.}$ $X^3 - 1 = (X-1)(X^2+X+1) = (X-1)(X-j)(X-j^2)$.
$\boxed{2.}$ $X^4 - 1 = (X-1)(X+1)(X^2+1) = (X-1)(X+1)(X+i)(X-i)$.
$\boxed{3.}$ $X^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1}(X - e^{\frac{2ik\pi}{n}}) = (X-1)\prod_{k=1}^{\frac{n-1}{2}}(X - e^{2ik\pi/n})(X - e^{-2ik\pi/n})$.
$\boxed{4.}$ $X^4 + X^2 + 1 = (X^2 - j)(X^2 - j^2)(X^2 + j)(X^2 + j^2)$.

3 Un peu d'algèbre linéaire.

Définition 42: Famille libre.

Soit E un $\mathbb{K}$-ev et $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une famille infinie de vecteurs de E.

$$(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ est libre } \iff \text{ toute sous-famille finie de } (a_n)_{n\in\mathbb{N}} \text{ est libre.}$$

Proposition 43

Une famille de polynômes tous non nuls et de degrés distincts est libre.

Exemple 44: Base de Taylor.

1. Soit $a \in \mathbb{K}$, et $n \in \mathbb{N}^*$. Justifier que $\mathscr{B} = (1, (X-a), ..., (X-a)^n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.
2. Donner les coordonnées de $P \in \mathbb{K}_n[X]$ dans cette base.
3. Résoudre $P' \mid P$ dans $\mathbb{K}[X]$.
4. Rappeler la caractérisation des racines multiples avec la formule de Taylor.

Solution :

$\boxed{1.}$ Déjà, c'est une famille de $\mathbb{K}_n[X]$: $\forall k \in [\![0, n]\!],\ (X-a)^k \in \mathbb{K}_n[X]$.
De plus, cette famille est libre puisque ses polynômes sont de degrés tous distincts.
Ainsi, $\mathscr{B}$ est une famille libre de $\mathbb{K}_n[X]$, de cardinal $n+1 = \dim(\mathbb{K}_n[X])$: c'est donc une base de $\mathbb{K}_n[X]$.
$\boxed{2.}$ Soit $P \in \mathbb{K}_n[X]$, on l'écrit dans la base $\mathscr{B}$:

$$\exists(\lambda_0, ..., \lambda_n) \in \mathbb{K}^{n+1},\ P(X) = \sum_{k=0}^{n} \lambda_k (X-a)^k.$$

En dérivant cette somme (finie) m fois, pour $m \leq n$, et en évaluant en a, on obtient :

$$P^{(m)}(a) = m!\lambda_m + \sum_{k=1}^{n-m} \lambda_{k+m}(a-a)^k = m!\lambda_m \Longrightarrow \lambda_m = \frac{P^{(m)}(a)}{m!}.$$

$\boxed{3.}$ Si $P' \mid P$, alors $\exists Q \in \mathbb{K}[X],\ P = P'Q$.
$\hookrightarrow$ Par passage au degré, $\deg(Q) = 1$, donc $\exists \lambda, a \in \mathbb{K}^*,\ Q = \lambda(X-a)$.
Ainsi, $P = \lambda(X-a)P'$ puis $\lambda = \frac{1}{n}$ par égalité des coefficients dominants, puisque $\mathrm{cd}(P) = a_n$ et $\mathrm{cd}(P') = na_n$.
Dans la base de Taylor :

$$P = \sum_{k=0}^{n} \lambda_k (X-a)^k; \quad \text{et} \quad \lambda(X-a)P' = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n} k\lambda_k (X-a)^k \Longrightarrow \forall k \in [\![0, n]\!],\ \lambda_k = \frac{k}{n}\lambda_k.$$

Donc si $k < n,\ \lambda_k = 0$, ce qui laisse $P = \lambda_n(X-a)^n$.

Exemple 45

Soit $P = (X-1)^{31}(X-2)^2$. Calculer $P^{(n)}(1)$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Solution :

$\hookrightarrow$ $\deg(P) = 33$, donc $\forall n > 33,\ P^{(n)} = 0_{\mathbb{R}[X]}$ donc $P^{(n)}(1) = 0$.
$\hookrightarrow$ 1 est racine de multiplicité 31 donc $\forall n \in [\![0, 30]\!],\ P^{(n)}(1) = 0$.
$\hookrightarrow$ Taylor : $(X-2)^2 = (X-1)^2 - 2(X-1) + 1$ donc $P = (X-1)^{33} - 2(X-1)^{32} + (X-1)^{31}$.
Par identification : $P^{(31)}(1) = 31!$, $P^{(32)}(1) = -2 \times 32!$, $P^{(33)}(1) = 33!$.

Proposition 46: Polynômes échelonnés. ★

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(P_k)_{k \leq n}$ une famille **finie** de polynômes échelonnés de $\mathbb{K}_n[X]$, alors (P_k) est base de $\mathbb{K}_n[X]$.
2. Soit $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une famille **infinie** échelonnée de $\mathbb{K}[X]$. Alors $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une base de $\mathbb{K}[X]$.

Preuve :

$\boxed{1.}$ (P_k) est une famille de polynômes non nuls de degrés distincts donc libre.
Notons $\mathscr{B} = (P_0, ..., P_n)$, c'est une famille libre de $\mathbb{K}_n[X]$, et $|\mathscr{B}| = n + 1 = \dim(\mathbb{K}_n[X])$ donc $\mathscr{B}$ est une base.
$\boxed{2.}$ Par les mêmes arguments, (P_n) est une famille libre de $\mathbb{K}[X]$ car toutes ses familles finies sont libres.
Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. Si $P = 0$, trivial. Sinon, on note $n = \deg(P) \in \mathbb{N}$. Alors $P \in \mathbb{K}_n[X]$.
Cependant, $(P_0, ..., P_n)$ est base de $\mathbb{K}_n[X]$, donc $P \in \mathrm{Vect}(P_1, ..., P_n)$, donc $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est base de $\mathbb{K}[X]$.

Exercice 1: Polynômes de Lagrange. ★

Soient $a_0 < ... < a_n \in \mathbb{R}$. On définit $L_i \in \mathbb{K}_n[X]$ par $L_i(a_j) = \delta_{i,j}$ pour $i, j \in [\![0, n]\!]$.

1. Vérifier que L_i est défini de manière unique et donner une expression explicite de L_i.
2. Montrer que $(L_0, ..., L_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.
3. Donner les coordonnées de $P \in \mathbb{K}_n[X]$ dans cette base.
4. En déduire que $\forall (b_0, ..., b_n) \in \mathbb{K}^{n+1},\ \exists! P \in \mathbb{K}_n[X],\ \forall i \in [\![0, n]\!]$ tel que $P(a_i) = b_i$.
5. Retrouver le résultat de (4) avec $\varphi : P \mapsto (P(a_0), ..., P(a_n))$.
6. Soit $p \in \mathbb{N}$. Calculer $\sum_{i=0}^{n} L_i$, $\sum_{i=0}^{n} a_i^p L_i$.

Solution :

$\boxed{1.}$ **Analyse.** Soit $i \in [\![0, n]\!]$, alors $\forall j \neq i,\ L_i(a_j) = 0$, donc :

$$\prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} (X - a_j) \ \mid\ L_i \ \text{ alors } \ \exists Q \in \mathbb{K}[X],\ L_i = Q(X) \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} (X - a_j).$$

Par passage au degré, $\deg(Q) = 0$: $\exists \lambda \in \mathbb{K},\ Q = \lambda$, et $L_i(a_i) = 1$, donc :

$$L_i(a_i) = \lambda \prod_{j \neq i} (a_i - a_j) \Longrightarrow \lambda = \frac{1}{\prod_{j \neq i}(a_i - a_j)}.$$

Cette division a un sens car les (a_j) sont distincts deux-à-deux. On a donc obtenu l'unicité de L_0.
Synthèse. On vérifie facilement que $\deg(L_i) = n$ et que $\forall j \in [\![0, n]\!],\ L_i(a_j) = \delta_{i,j}$.
$\boxed{2.}$ Montrons que la famille $(L_0, ..., L_n)$ est libre dans $\mathbb{K}_n[X]$.
$\hookrightarrow$ Déjà, c'est bien une famille de $\mathbb{K}_n[X]$ puisque $\forall i \in [\![0, n]\!],\ \deg(L_i) = n$.
$\hookrightarrow$ Soient $(\lambda_0, ..., \lambda_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$ tels que $\lambda_0 L_0 + ... + \lambda_n L_n = 0_{\mathbb{K}[X]}$.
Alors en évaluant en a_i pour tout $i \in [\![0, n]\!]$, on obtient $\lambda_i = 0$: c'est bien une famille libre.
C'est donc une famille libre de $\mathbb{K}_n[X]$ de cardinal $n + 1 = \dim(\mathbb{K}_n[X])$: c'est une base de $\mathbb{K}_n[X]$.
$\boxed{3.}$ Soit $P \in \mathbb{K}_n[X]$. Puisque $(L_0, ..., L_n)$ est une base de $\mathbb{K}_n[X]$, $\exists (\lambda_0, ..., \lambda_n) \in \mathbb{K}^{n+1},\ P = \lambda_0 L_0 + ... + \lambda_n L_n$.

$$\forall i \in [\![0, n]\!],\ P(a_i) = \lambda_i \Longrightarrow P = \sum_{i=0}^{n} P(a_i) L_i.$$

$\boxed{4.}$ Soit $(b_0, ..., b_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$. Le polynôme suivant convient : (unicité facile)

$$P = \sum_{i=0}^{n} b_i L_i \text{ alors } \forall i \in [\![1, n]\!],\ P(a_i) = b_i L_i(a_i) = b_i.$$

$\boxed{5.}$ φ est une application linéaire de $\mathbb{K}_n[X]$ dans $\mathbb{K}^{n+1}$ injective ($\mathrm{Ker}(\varphi) = \{0\}$) puis bijective par égalité des dimensions.
À chaque n-uplet $(b_0, ..., b_n) \in \mathbb{K}^{n+1}$ on peut donc associer un unique polynôme $P \in \mathbb{K}_n[X]$ qui convient.
$\boxed{6.}$ Soit $P \in \mathbb{K}_n[X]$, alors :

$$P = \sum_{i=0}^{n} P(a_i) L_i \Longrightarrow \sum_{i=0}^{n} L_i = 1 \ \text{ et } \ \sum_{i=0}^{n} a_i^p L_i = X^p.$$

4 Fractions rationnelles.

Définition 47: Fraction rationnelle.

Une fonction **fraction rationnelle** est de la forme $x \mapsto \frac{P(x)}{Q(x)}$ avec $P, Q \in \mathbb{K}[X]$.

Définition 48

On notera $\mathbb{K}(X)$ l'ensemble des fractions rationnelles, c'est plus petit corps qui contient $\mathbb{K}[X]$.

Proposition 49

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, avec $P \wedge Q = 1$. On a $\deg\left(\frac{P}{Q}\right) = \deg(P) - \deg(Q) \in \mathbb{Z}$.

Théorème 50

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ non nuls. Alors $\exists! E \in \mathbb{K}[X],\ \exists! G \in \mathbb{K}(X),\ \frac{P}{Q} = E + G$ avec $\deg(G) < 0$.
Alors on appelle E la partie entière, et G la partie fractionnaire de P/Q.

Preuve :

Par division euclidienne : $\exists!(E, R) \in \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}(X),\ P = QE + R$ avec $\deg(R) < \deg(Q)$.
Puis on a $\frac{P}{Q} = E + \frac{R}{Q}$, on pose $G := \frac{R}{Q}$, on a alors $\deg(G) = \deg(R) - \deg(Q) < 0$.

Définition 51: Racines, pôles.

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ non nuls et tels que $P \wedge Q = 1$. Soit $F = P/Q$.

- Les **racines** de F (comptées avec leurs multiplicité) sont les racines de P.
- Les **pôles** de F (comptés avec leurs multiplicité) sont les racines de Q.

Théorème 52: Calcul des coefficients associés aux pôles simples.

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, et a une racine simple de Q : $\exists R \in \mathbb{K}[X],\ Q = (X - a)R$ et $R(a) \neq 0$.
Si $P \wedge Q = 1$, alors :

$$\exists! \lambda \in \mathbb{K},\ \frac{P}{Q} = \frac{\lambda}{X - a} + F$$

où $F \in \mathbb{K}(X)$, et a n'est pas pôle de F.
$\hookrightarrow$ En multipliant par $X - a$ puis en évaluant en a, on trouve $\lambda = \frac{P(a)}{R(a)}$ (formule du cache).
$\hookrightarrow$ En remarquant que $Q'(a) = R(a)$, on a aussi $\lambda = \frac{P(a)}{Q'(a)}$ (formule de la dérivée).
Remarque. Si $P \wedge Q \neq 1$, revenir au théorème 50.

Exemple 53

Pour $F = \dfrac{X + 4}{(X - 2)(X - 3)}$, $\exists!(\lambda, \mu) \in \mathbb{K}^2,\ F = \frac{\lambda}{X-2} + \frac{\mu}{X-3}$, puis $(\lambda, \mu) = (-6, 6)$.

Exemple 54

Pour $F = \frac{X^3+4}{(X-1)(X-2)}$, on calcule la partie entière : $X^3+4 = (X+3)(X^2-3X+2)+7X-2$.
On a alors $F = X+3+\frac{7X-2}{(X-1)(X-2)} = X+3+\frac{\lambda}{X-1}+\frac{\mu}{X-2}$, avec $(\lambda,\mu) = (-5,12)$.

Exemple 55

Décomposer en éléments simples $F = \frac{1}{X^3-1}$ dans $\mathbb{C}[X]$ puis dans $\mathbb{R}[X]$.

Solution :

• Dans $\mathbb{C}[X]$, cette fraction a trois pôles simples : $1, j, j^2$: $\exists(\lambda,\mu,\gamma) \in \mathbb{C}^3,\ F = \frac{\lambda}{X-1}+\frac{\mu}{X-j}+\frac{\gamma}{X-j^2}$.
$\hookrightarrow$ On multiplie par $(X-1)$ et on évalue en 1 : $\lambda = \frac{1}{(1-j)(1-j^2)} = \frac{1}{2-(j+j^2)} = \frac{1}{3}$.
$\hookrightarrow$ On multiplie par $(X-j)$ et on évalue en j : $\mu = \frac{1}{(j-1)(j-j^2)}$.
$\hookrightarrow$ On multiplie par $(X-j^2)$ et on évalue en j^2 : $\gamma = \frac{1}{(j^2-1)(j^2-j)}$.
• Dans $\mathbb{R}[X]$, on a $F = \frac{1}{(X-1)(X^2+X+1)} = \frac{\lambda}{X-1}+\frac{\mu X+\gamma}{X^2+X+1}$.
On retrouve $\lambda = \frac{1}{3}$ de la même manière, puis en évaluant en 0 : $-1 = -\frac{1}{3}+\gamma$ donc $\gamma = -\frac{2}{3}$.
En multipliant par (X^2+X+1) et en évaluant en -1, on trouve $\mu = -\frac{1}{3}$.

Exercice 2

Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{C}[X]$ la faction rationnelle suivante :

$$\frac{1}{X^n-1}.$$

Solution :

Soit $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$, alors $\forall k \in \mathbb{N},\ \omega^k$ est pôle simple de la fraction rationnelle :

$$\exists(l_0,...,l_n) \in \mathbb{K}^{n+1},\ \frac{1}{X^n-1} = \sum_{k=0}^{n} \frac{\lambda_k}{X-\omega^k}.$$

Par la formule de la dérivée : $\lambda_k = \frac{1}{n\omega^{k(n-1)}} = \frac{1}{nw^{kn}\omega^{-k}} = \frac{\omega^k}{n}$ car $w^{kn} = 1$. On conlut :

$$\frac{1}{X^n-1} = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n} \frac{\omega^k}{X-w^k}.$$

Exemple 56

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ scindé, avec $n = \deg(P) \geq 1$. Décomposer $\frac{P'}{P}$ en éléments simples.

Solution :

Soit $P = \lambda(X-a_1)^{\alpha_1}...(X-a_n)^{\alpha_n}$, avec $a_1,...,a_n$ distincts, $(\alpha_1,...,\alpha_n) \in \mathbb{N}^*$ et $\lambda \in \mathbb{K}^*$.
$\hookrightarrow$ $\deg(\frac{P'}{P}) = -1$, donc la partie entière de $\frac{P'}{P}$ est nulle.
Soit $i \in [\![1,n]\!]$ alors $\exists Q \in \mathbb{K}[X],\ P(X) = (X-a_i)^{\alpha_i}Q(X)$ et $Q(a_i) \neq 0$, donc :

$$\frac{P'(X)}{P(X)} = \frac{\alpha_i(X-a_i)^{\alpha_i-1}Q(X)+(X-a_i)^{\alpha_i}Q'(X)}{(X-a_i)^{\alpha_i}Q(X)} = \frac{\alpha_i}{X-a_i}+\frac{Q'(X)}{Q(X)}.$$

où a_i n'est pas pôle de $\frac{Q'(X)}{Q(X)}$, donc :

$$\frac{P'(X)}{P(X)} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\alpha_i}{X-a_i}.$$

Exemple 57

Décomposer la fraction rationnelle suivante en éléments simples :

$$F = \frac{1}{(X-2)^3(X+3)}.$$

Solution :

$\hookrightarrow$ $\deg(F) < 0$ donc la partie entière de F est nulle. Donc :

$$F = \frac{\alpha}{X+3} + \frac{\beta_1}{X-2} + \frac{\beta_2}{(X-2)^2} + \frac{\beta_3}{(X-2)^3}.$$

Puis par la formule du cache, on trouve $\alpha = -\frac{1}{5^3}$ et $\beta_3 = \frac{1}{5}$.
$\hookrightarrow$ Posons $F_1 = F - \frac{\beta_3}{(X-2)^3} = -\frac{1}{5(X-2)^2(X+3)}$; mais aussi $F_1 = \frac{\alpha}{X+3} + \frac{\beta_1}{X-2} + \frac{\beta_2}{(X-2)^2}$.
Par la formule du cache, on trouve $\beta_2 = -\frac{1}{5^2}$.
$\hookrightarrow$ Posons $F_2 = F_1 - \frac{\beta_2}{(X-2)^2} = \frac{1}{5^2(X-2)(X+3)}$; mais aussi $F_2 = \frac{\alpha}{X+3} + \frac{\beta_1}{X-2}$.
Par la formule du cache, on trouve $\beta_1 = \frac{1}{5^3}$.

$$F = -\frac{1}{125(X+3)} + \frac{1}{125(X-2)} - \frac{1}{25(X-2)^2} + \frac{1}{5(X-2)^3}.$$

Définition 58: Nombres algébriques - transcendants. (HP)

Soit $\alpha \in \mathbb{R}$ et $I = \{P \in \mathbb{Q}[X],\ P(\alpha) = 0\}$ un idéal de $(\mathbb{Q}[X], +, \times)$.
Si $I = (0)$, on dit que α est transcendant, sinon $I \neq (0)$ et $\exists! \pi \in \mathbb{Q}[X]$ unitaire tel que $I = (\pi)$.
On dit alors que α est algébrique, et π est appelé polynôme minimal de α.
Alors π est aussi le polynôme de plus bas degré (non nul) dans $\mathbb{Q}[X]$ qui admet α comme racine.
Par définition, le degré de α est le degré de π.
Remarque. Le polynôme minimal, s'il existe, est forcément irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Exemple 59

Si $\alpha \in \mathbb{Q}$, alors $P = X - \alpha \in \mathbb{Q}[X]$, et $P(\alpha) = 0$, $I = (P)$, $\pi = X - \alpha$ et α est de degré 1.
Réciproquement, si α est algébrique de degré 1, alors $\alpha \in \mathbb{Q}$.

Exemple 60

Pour $\alpha = \sqrt{2}$, on a $P = X^2 - 2 \in \mathbb{Q}[X]$ annule α, donc $\sqrt{2}$ est algébrique.

5 Khôlles, exercices supplémentaires...

Exercice 60: CCINP ★

Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$ et f l'endormorphisme de $M_2(\mathbb{R})$ défini par $f(M) = AM$.

1. Déterminer une base de $\mathrm{Ker} f$.
2. f est-il surjectif ?
3. Déterminer une base de $\mathrm{Im} f$.
4. A-t-on $M_2(\mathbb{R}) = \mathrm{Ker} f \oplus \mathrm{Im} f$?

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit $M = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. On a $f(M) = \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ 2a+4c & 2b+4d \end{pmatrix}$ d'où $M \in \mathrm{Ker} f \iff M = \begin{pmatrix} -2c & -2d \\ c & d \end{pmatrix}$.

On pose $M_1 = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $M_2 = \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, alors $\mathrm{Ker} f = \mathrm{Vect}\,(M_1, M_2)$ et (M_1, M_2) est libre, c'est une base.

$\boxed{2.}$ On a $\mathrm{rg}(A) = 1 \neq 2$, donc A n'est pas inversible, donc I_2 n'a pas d'antécédent par f : pas surjective.

$\boxed{3.}$ Théorème du rang : $\mathrm{rg} f = 4 - \mathrm{dim}\mathrm{Ker} f = 2$. La base $\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \right)$ convient.

$\boxed{4.}$ On a $\mathrm{dim} M_2(\mathbb{R}) = \mathrm{dim}\mathrm{Ker} f + \mathrm{dim}\mathrm{Im} f$. On montre facilement que $\mathrm{Ker} f \cap \mathrm{Im} f = \{0\}$.

Exercice 64: CCINP ★

Soit f un endormorphisme d'un espace vectoriel E de dimension finie n.

1. Démontrer que $E = \mathrm{Im} f \oplus \mathrm{Ker} f \implies \mathrm{Im} f = \mathrm{Im} f^2$.
2. (a) Démontrer que $\mathrm{Im} f = \mathrm{Im} f^2 \iff \mathrm{Ker} f = \mathrm{Ker} f^2$.
   (b) Démontrer que $\mathrm{Im} f = \mathrm{Im} f^2 \implies E = \mathrm{Im} f \oplus \mathrm{Ker} f$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Supposons $E = \mathrm{Im} f \oplus \mathrm{Ker} f$. L'inclusion $\mathrm{Im} f \supset \mathrm{Im} f^2$ est triviale.

$\boxed{\subset}$ Soit $z \in \mathrm{Im} f$, $\exists (y, a) \in \mathrm{Im} f \times \mathrm{Ker} f,\ z = f(y + a) = f(y)$ puis $\exists x \in E,\ y = f(x)$ donc $z = f^2(x)$.

$\boxed{2.a)}$ Théorème du rang : $\mathrm{Im} f = \mathrm{Im} f^2 \iff \mathrm{rg} f = \mathrm{rg} f^2 \iff \mathrm{dim}\mathrm{Ker} f = \mathrm{dim}\mathrm{Ker} f^2$.

Or $\mathrm{Ker} f \subset \mathrm{Ker} f^2$, donc par égalité des dimensions, $\mathrm{Ker} f = \mathrm{Ker} f^2$.

$\boxed{2.b)}$ Supposons $\mathrm{Im} f = \mathrm{Im} f^2$. On a $\mathrm{Ker} f = \mathrm{Ker} f^2$ d'après la question précédente.

Soit $x \in \mathrm{Ker} f \cap \mathrm{Im} f$, on a $\exists a \in E,\ f(a) = x,\ f(x) = 0$. Or $\mathrm{Ker} f = \mathrm{Ker} f^2$, d'où $x = f(a) = 0$.

Par théorème du rang, on a $E = \mathrm{Im} f + \mathrm{Ker} f$, d'où la somme directe.

Exercice 85: CCINP ★

1. Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $P \in \mathbb{R}_n[X]$ et $a \in \mathbb{R}$.
   (a) Décomposer $P(X)$ dans la base $(1, X-a, (X-a)^2, ..., (X-a)^n)$ avec la formule de Taylor.
   (b) Soit $r \in \mathbb{N}^*$. En déduire que a est racine de P de multiplicité r ssi $P^{(r)}(a) \neq 0$ et $\forall k \in [\![0, r-1]\!],\ P^{(k)}(a) = 0$.
2. Déterminer deux réels a et b pour que 1 soit racine double de $P = X^5 + aX^2 + bX$ et factoriser alors ce polynôme dans $\mathbb{R}[X]$.

Solution :

$\boxed{1.a)}$ $P(X) = \sum_{k=0}^{n} \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(X-a)^k$.

$\boxed{1.b)}$ a racine de multiplicité $r \iff (X-a)^r \mid P \iff \exists Q \in \mathbb{R}_{n-r}[X],\ P = (X-a)^r Q$ et $Q(a) \neq 0$.

$\iff P = (X-a)^r \sum_{k=0}^{n-r} q_k (X-a)^k = \sum_{k=0}^{n-r} q_k (X-a)^{r+k} = \sum_{k=r}^{n} q_{k-r}(X-a)^k$.

On voit bien que $\forall k \in [\![0, r-1]\!],\ P^{(k)}(a) = 0$, et $P^{(r)}(a) \neq 0$.

$\boxed{2.}$ $P(1) = P'(1) = 0$ et $P''(1) \neq 0$ donc $1 + a + b = 0$, $5 + 2a + b = 0$ et $20 + 2a \neq 0$.

Alors $a + b = -1$ et $2a + b = -5$, puis $a = -1 - b$ et $b = 3$, puis $(a, b) = (-4, 3)$.

On a $X^5 + aX^2 + bX = X(X-1)^2(X^2 + 2X + 3)$.

Exercice 87: CCINP ★

Soient $a_0, ..., a_n \in \mathbb{R}$ deux-à-deux distincts.

1. Montrer que si $b_0, ..., b_n \in \mathbb{R}$, alors existe $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $\deg(P) \leq n$ et $\forall i \in [\![0, n]\!],\ P(a_i) = b_i$.
2. Soit $i \in [\![0, n]\!]$. Expliciter ce polynôme, que l'on notera L_i lorsque :

$$\forall j \in [\![0, n]\!],\ b_j = \begin{cases} 0 & \text{si} \quad i \neq j \\ 1 & \text{si} \quad i = j \end{cases}$$

3. Prouver que $\forall p \in [\![0, n]\!],\ \sum_{k=0}^{n} a_k^p L_k = X^p$.

Solution :

$\boxed{1.}$ Soit $\varphi : P \mapsto (P(a_0), ..., P(a_n))$, montrons que c'est un isomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$ dans $\mathbb{R}^{n+1}$.

$\hookrightarrow$ C'est bien une forme linéaire par linéarité de l'évaluation de polynômes.

$\hookrightarrow$ Soit $P \in \mathrm{Ker}\varphi$, P admet $n+1$ racines tout en étant de degré n, donc P est nul, donc φ est injective.

Par égalité des dimensions de $\mathbb{R}_n[X]$ et de $\mathbb{R}^{n+1}$, φ est donc aussi bijective.

On a bien montré que $\forall (b_0, ..., b_n) \in \mathbb{R}^{n+1},\ \exists! P \in \mathbb{R}_n[X],\ \forall i \in [\![0, n]\!],\ P(a_i) = b_i$.

$\boxed{2.}$ On reconnaît un polynôme d'interpolation de Lagrange, qui s'exprime :

$$L_i = \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^{n} \frac{X - a_j}{a_i - a_j}.$$

C'est bien un polynôme de degré n, et on vérifie facilement les conditions sur les b_j.

$\boxed{3.}$ Soit $p \in [\![0, n]\!]$ et $i \in [\![0, n]\!]$, on évalue les deux polynômes en a_i :

$$\sum_{k=0}^{n} a_k^p L_k(a_i) = \sum_{k=0}^{n} a_k^p \delta_{i,k} = a_i^p; \quad \text{et} \quad X^p(a_i) = a_i^p.$$

Les deux polynômes coïncident donc sur les tous les a_i, donc par l'unicité vue en 1, ils sont égaux.